

- 请将 PDF 文件发送至邮箱: complexity_buaa@163.com
- 文件命名规则是“学号-姓名-第四次作业.pdf”
- 务必独立自主解题
- 作业截止时间为 12 月 17 日晚 23:59 前.

1. P151, 5.1 题。证明 EQ_{CFG} 是不可判定的。

Solution:

2. P151, 5.2 题。证明 EQ_{CFG} 是补图灵可识别的。

Solution:

3. P151, 5.4 题。如果 $A \leq_m B$ 且 B 是一个正则语言, 这是否蕴涵着 A 也是一个正则语言? 为什么?

Solution:

4. P151, 5.5 题。证明 A_{TM} 无法映射归约到 E_{TM} 。换句话说, 也就是证明没有可计算函数可以将 A_{TM} 归约为 E_{TM} 。(提示: 用 A_{TM} 和 E_{TM} 的一些已知的矛盾和事实来证明。)

Solution:

5. P151, 5.7 题。证明: 如果 A 是图灵可识别的, 且 $A \leq_m \bar{A}$, 则 A 是可判定的。

Solution:

6. P151, 5.10 题。证明当且仅当 $A \leq_m A_{TM}$ 时, A 是图灵可识别的。

Solution:

7. P151, 5.11 题。证明当且仅当 $A \leq_m 0^*1^*$ 时, A 是可判定的。

Solution:

8. P151, 5.12 题。设 $J = \{w \mid \text{对于某个 } x \in A_{\text{TM}} \text{ 有 } w = 0x, \text{ 或对于某个 } y \in \overline{A_{\text{TM}}} \text{ 有 } w = 1y\}$ 。证明 J 和 $\bar{J}$ 都不是图灵可识别的。

Solution:

9. P151, 5.13 题。给出一个不可判定语言 B 的例子, 使得 $B \leq_m \bar{B}$ 。

Solution:

10. P152, 5.16 题。**赖斯定理** 设 P 是任何图灵机的语言的非平凡属性。证明确定某一图灵机的语言是否具有属性 P 这一问题是不可判定的。更正式地说, 设 P 是一个语言, 它由图灵机的描述组成, 且 P 满足下列两个条件: 首先, P 是非平凡的——它包含某些图灵机的描述, 但不是所有的; 其次, P 是图灵机的语言的属性——无论何时 $L(M_1) = L(M_2)$, 当且仅当 $\langle M_2 \rangle \in P$ 时, 有 $\langle M_1 \rangle \in P$, 此处的 M_1 和 M_2 是任意图灵机。证明 P 是一个不可判定语言。

Solution:

11. P152, 5.18 题。使用问题 5.16 中的赖斯定理, 证明下列语言是不可判定的:

(a) $INFINITE_{\text{TM}} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个图灵机, 且 } L(M) \text{ 是一个无限语言}\}$ 。

Solution:

(b) 证明 $\{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个图灵机, 且 } 1011 \in L(M)\}$

Solution:

(c) 证明 $ALL_{\text{TM}} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个图灵机, 且 } L(M) = \Sigma^*\}$

Solution:

12. P152, 5.25 题。

设 $T = \{\langle M \rangle \mid M \text{ 是一个图灵机, 每当 } M \text{ 接受 } \omega \text{ 时, } M \text{ 也接受 } \omega^R\}$, 证明 T 是不可判定的。

Solution:

13. P152, 5.26 题。考虑这样的问题：一个双带图灵机，当它在输入 w 上运行时，检查它是否在第二条带子上写下一个非空白符。将这个问题形式化为一个语言，并证明它是不可判定的。

Solution:

14. P152, 5.36 题。证明存在 $\{1\}^*$ 的子集是不可判定的。

Solution:

15. P170, 6.3 题，证明：如果 $A \leq_T B$ 且 $B \leq_T C$ ，则 $A \leq_T C$

Solution:

16. P170, 6.7 题。证明：对于任意的两个语言 A 和 B ，存在语言 J ，使得 $A \leq_T J$ 且 $B \leq_T J$ 。

Solution:

17. P171, 6.11 题。证明 $\overline{\text{EQ}}_{\text{TM}}$ 可由一个带 A_{TM} 的图灵机识别。

Solution: